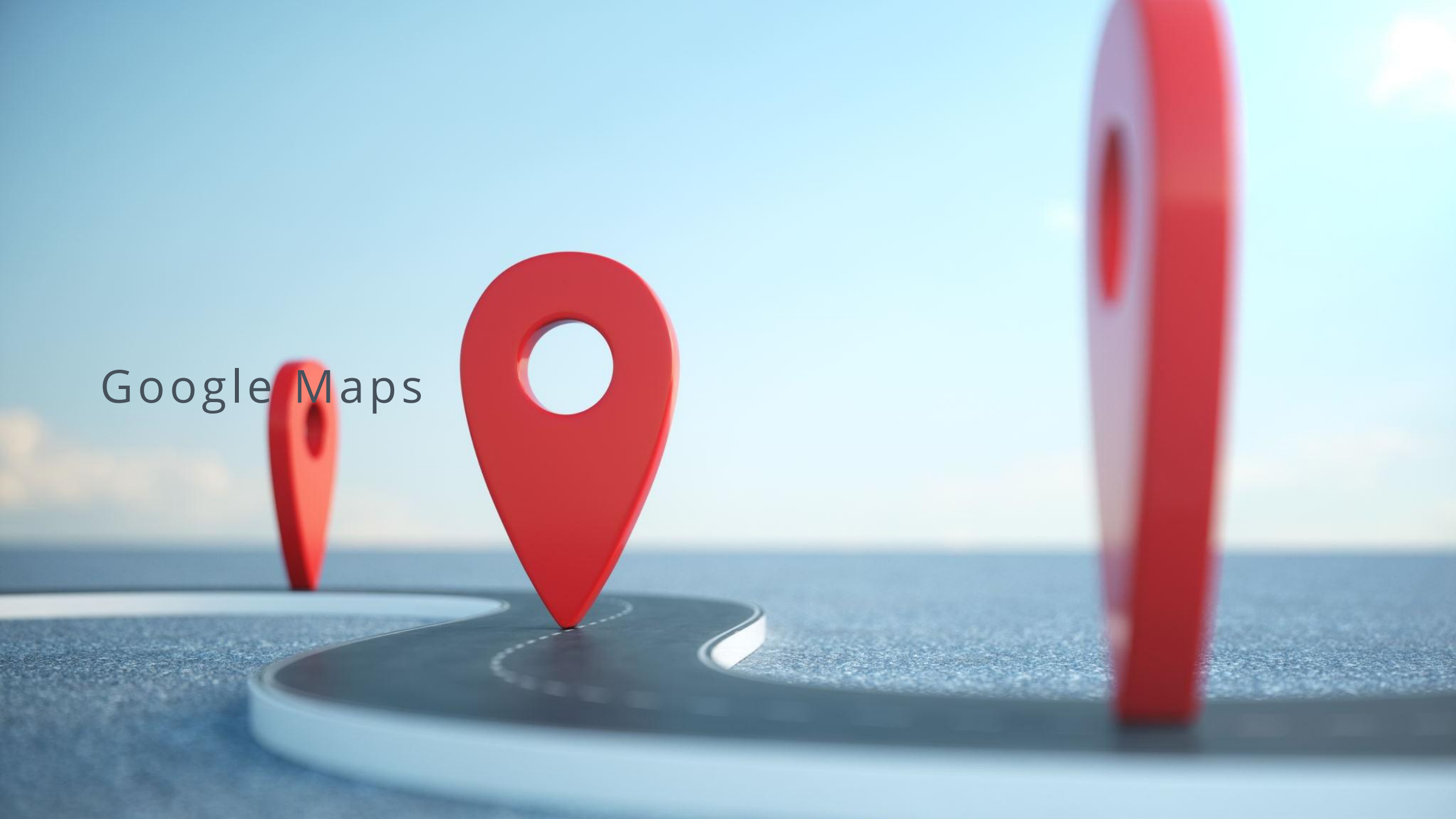
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

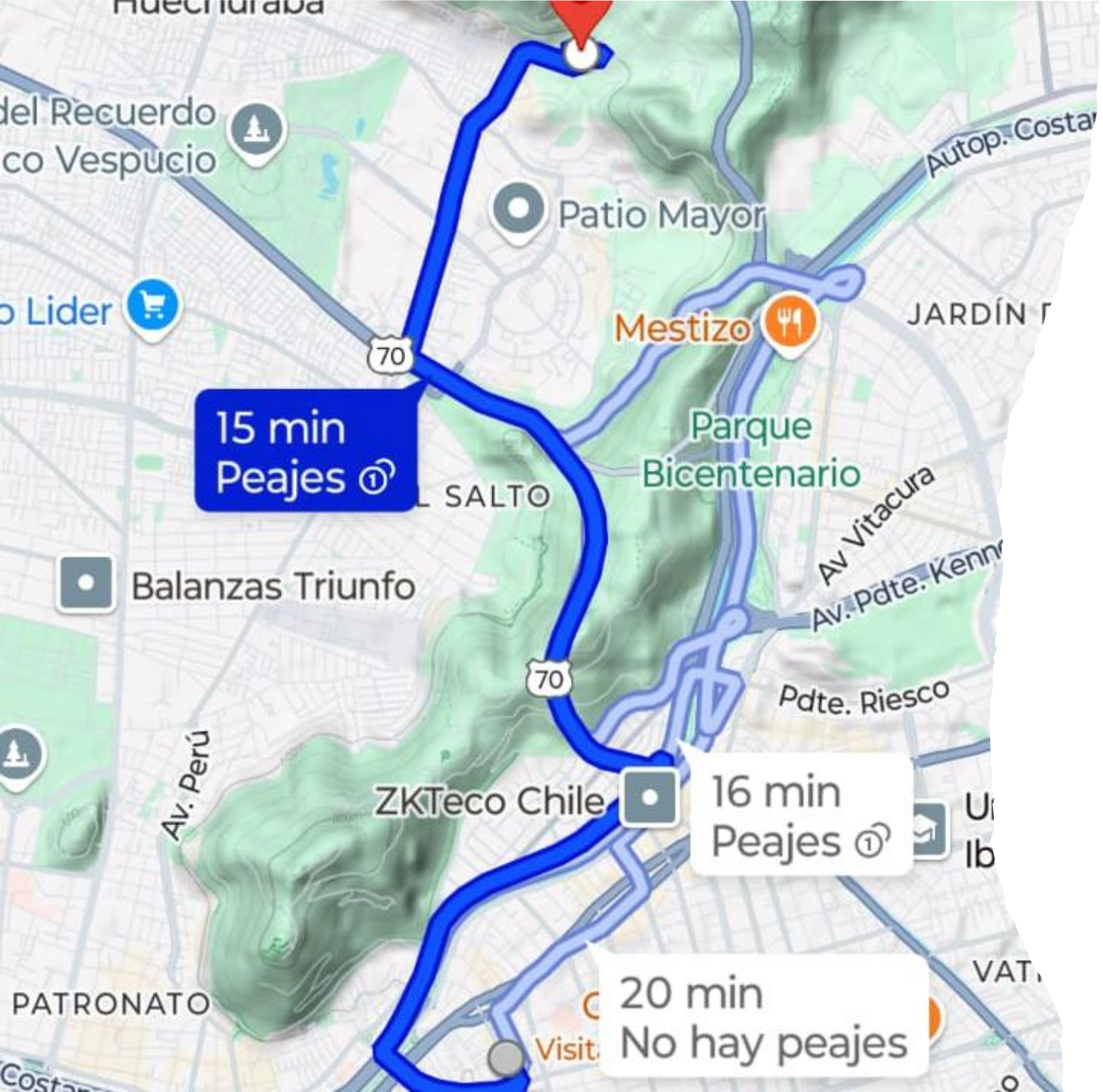
# Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

# Modelos inspirados en redes


Google Maps




Google Maps usa la IA para optimizar rutas y estimar tiempos de llegada en tiempo real.

# Modelo de la ruta más corta

# Modelo de la ruta más corta (1/3)



Debemos mover un producto determinado a través del grafo dirigido $G = (N, L)$, donde $n = \|N\|$ y $l = \|L\|$, desde el nodo $s$ hasta el nodo $t$, con $s, t \in N$. Cada arco tiene un largo $d_{(i,j)}$ y el objetivo es encontrar la ruta más corta a través del cual enviar el producto desde el nodo $s$ hasta el nodo $t$

## Parámetros

- Sea $d_{(i,j)}$ el largo del arco $(i, j)$, $(i, j) \in L$
- Sea $F = 1$ la cantidad de producto enviada desde el nodo $s$ al nodo $t$

## Variables de decisión

- Sea $x_{(i,j)}$ la cantidad de producto enviada a través del arco $(i, j)$, pudiendo tomar solo el valor 0 o 1, es decir, pasa el flujo completo por ahí o nada, $(i, j) \in L$

## Restricciones (1/2)

- Conservación del flujo en cada nodo de tránsito: La cantidad de producto que entra a cada nodo de tránsito debe ser igual a la cantidad de producto que sale de éste

$$\sum_{(i,j)\in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i)\in L} x_{(j,i)} = 0 \quad \forall i \in N, i \neq \{s, t\}$$

## Restricciones (2/2)

- Conservación del flujo en nodos de entrada y salida: La cantidad de producto que entra a cada nodo debe ser igual a la cantidad de producto que sale de éste

$$\sum_{(s,j)\in L} x_{(s,j)} - \sum_{(j,s)\in L} x_{(j,s)} = 1$$

$$\sum_{(t,j)\in L} x_{(t,j)} - \sum_{(j,t)\in L} x_{(j,t)} = -1$$

- Naturaleza de las variables

$$x_{(i,j)} = \{0,1\} \quad \forall (i,j) \in L$$

## Función Objetivo

- Minimizar la distancia recorrida por el flujo a través del grafo

$$\text{MIN}_x \text{ Distancia} = \sum_{(i,j)\in L} d_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

## Modelo

$$\text{MIN}_x \text{ Distancia} = \sum_{(i,j)\in L} d_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

s. a.

$$\sum_{(i,j)\in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i)\in L} x_{(j,i)} = 0 \qquad \forall i \in N, i \neq \{s,t\}$$

$$\sum_{(s,j)\in L} x_{(s,j)} - \sum_{(j,s)\in L} x_{(j,s)} = 1$$

$$\sum_{(t,j)\in L} x_{(t,j)} - \sum_{(j,t)\in L} x_{(j,t)} = -1$$

$$x_{(i,j)} = \{0,1\} \qquad \forall (i,j) \in L$$

- El problema del modelo anterior es que no es lineal, ya que las variables son binarias. Sin embargo, se puede demostrar que la relajación lineal del problema es siempre solución entera, ya que la matriz de incidencia arco-nodo del grafo orientado es unimodular

## Modelo

$$\text{MIN}_x \text{ Distancia} = \sum_{(i,j)\in L} d_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

s. a.

$$\sum_{(i,j)\in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i)\in L} x_{(j,i)} = 0 \qquad \forall i \in N, i \neq \{s,t\}$$

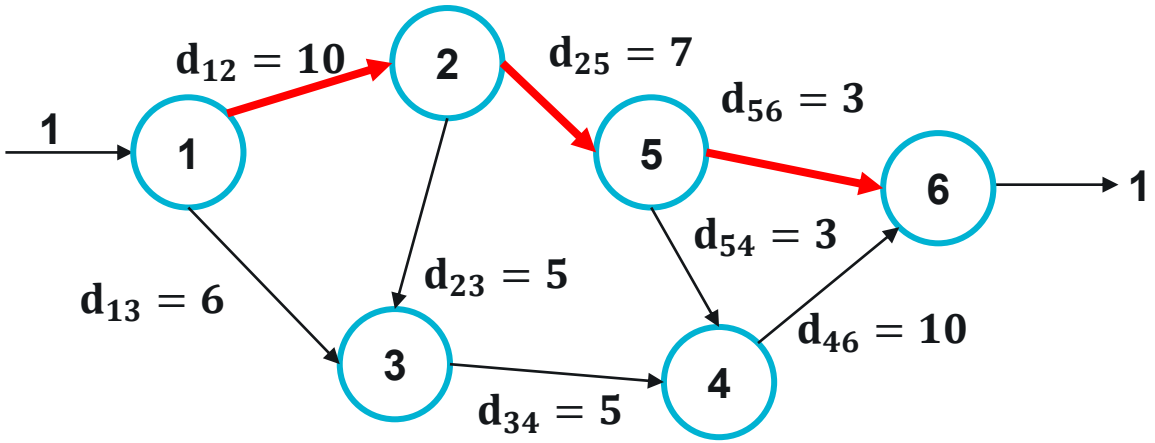
$$\sum_{(s,j)\in L} x_{(s,j)} - \sum_{(j,s)\in L} x_{(j,s)} = 1$$

$$\sum_{(t,j)\in L} x_{(t,j)} - \sum_{(j,t)\in L} x_{(j,t)} = -1$$

$$0 \leq x_{(i,j)} \leq 1 \qquad \forall (i,j) \in L$$

¿Qué análisis podríamos hacer de la red, junto con su solución, presentada a continuación?

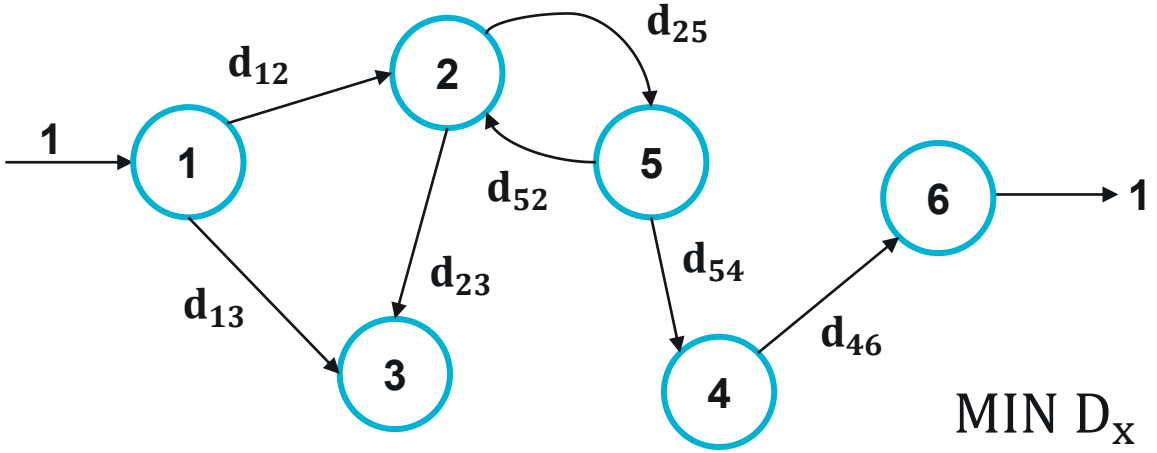





$x_{12} = 1$
$x_{13} = 0$
$x_{23} = 0$
$x_{25} = 1$
$x_{34} = 0$
$x_{46} = 0$
$x_{54} = 0$
$x_{56} = 1$
$D = 20$

# A continuación, veamos un ejemplo de una representación gráfica de un problema como el modelado con anterioridad






$$N = \{1,2,3,4,5,6\}$$

$$L = \{(1,2), (1,3), (2,3), (2,5), (4,6), (5,2), (5,4)\}$$

$$b_1 = 1, b_2 = 0, b_3 = 0, b_4 = 0, b_5 = 0, b_6 = -1$$

$$\text{MIN } D_x = \sum_{(i,j)\in L} d_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

s. a.

$$x_{12} + x_{13} = 1$$
$$x_{23} + x_{25} - x_{12} - x_{52} = 0$$
$$-x_{13} - x_{23} = 0$$
$$x_{46} - x_{54} = 0$$
$$x_{54} + x_{52} - x_{25} = 0$$
$$-x_{46} = -1$$
$$0 \leq x_{ij} \leq 1, \forall (i,j) \in L$$

# Modelo matemático

Distancia entre par de nodos

Elegir el camino o no del nodo i al nodo j

$$min_x \sum_{(i,j)\in L} d_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

Sujeto a:

Indica que tiene que partir del nodo s

$$\sum_{(s,j)\in L} x_{(s,j)} - \sum_{(j,s)\in L} x_{(j,s)} = 1$$

Indica que tiene que terminar en el nodo t

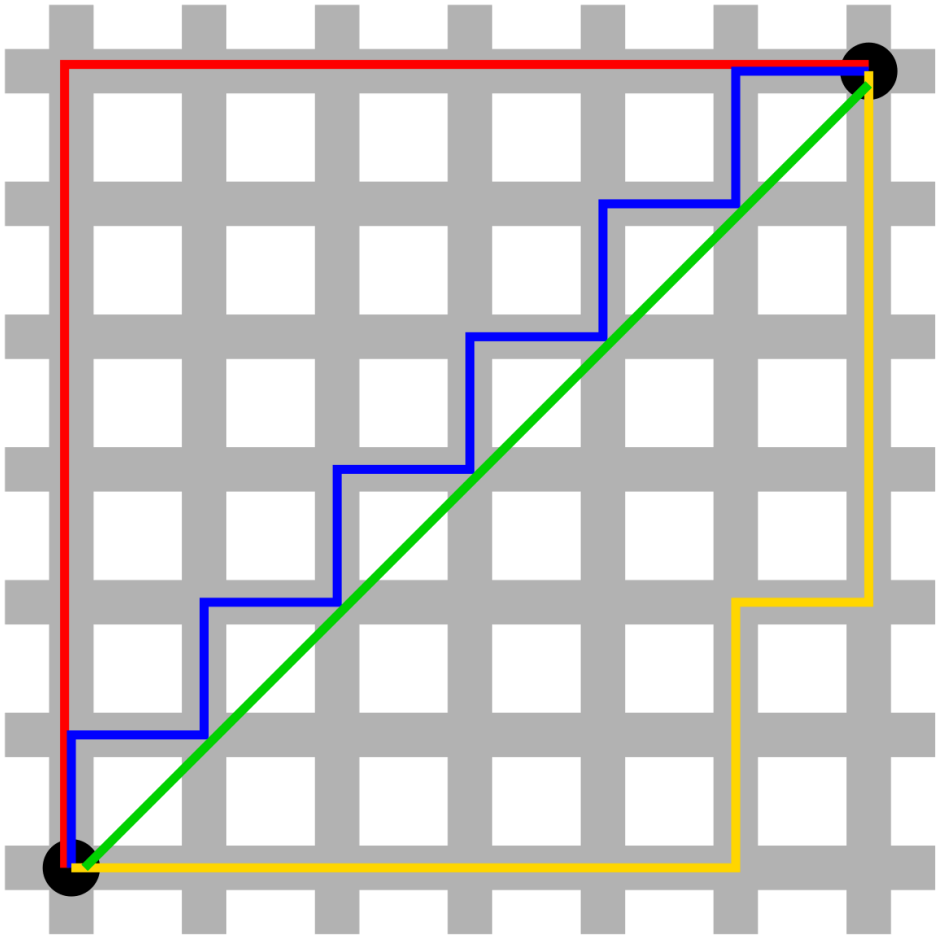
$$\sum_{(t,j)\in L} x_{(t,j)} - \sum_{(j,t)\in L} x_{(j,t)} = -1$$

Principio de conservación de flujo

En medio del camino, si entra a un nodo i tiene que salir

$$\sum_{(i,j)\in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i)\in L} x_{(j,i)} = 0\,, \qquad \forall i \in C, i \neq \{s,t\}$$

$$x_{(i,j)} \in \{0,1\}, \qquad \forall (i,j) \in L$$






**Distancia Euclidiana:** $d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2}$

**Distancia de Manhattan:** $d(x, y) = \sum_{i=1}^{n}|x_i - y_i|$

Distancia euclídea

Distancia Manhattan

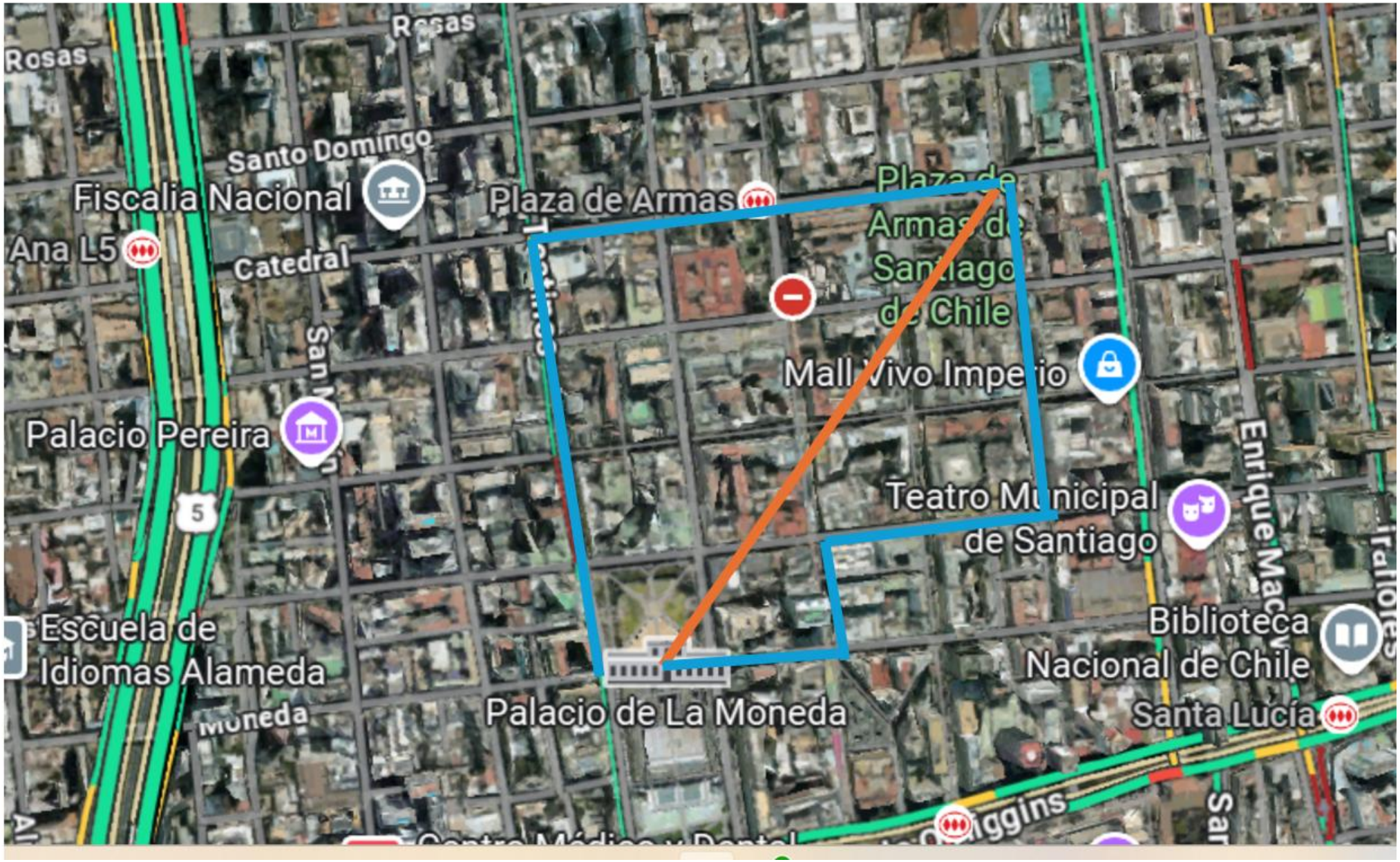



Imagen tomada de Google Maps

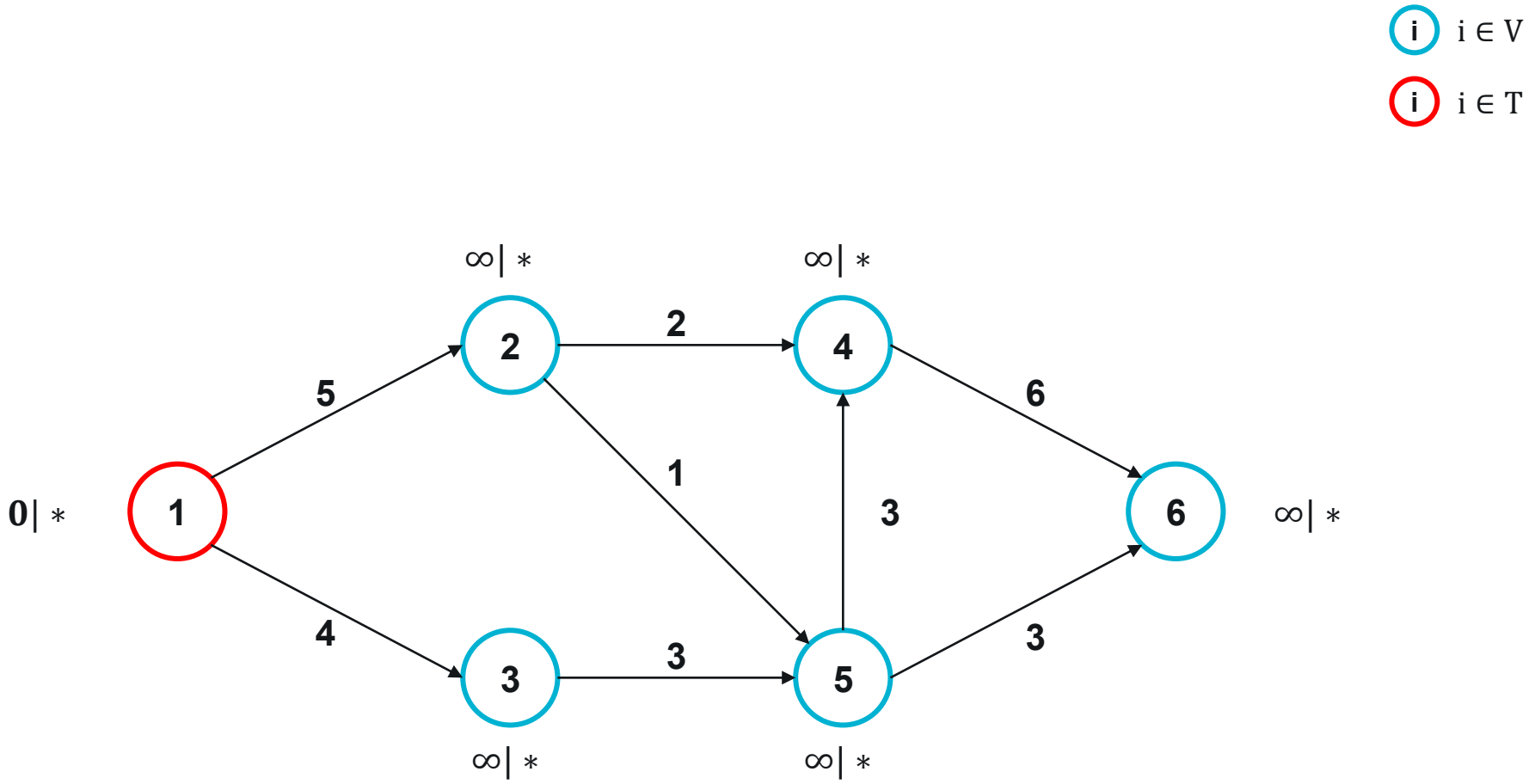
# Algoritmo de Dijkstra: la ruta más corta

2

# Encontremos el camino más corto entre el nodo 1 y el nodo 6 en el siguiente grafo usando el algoritmo antes visto Iteración 0





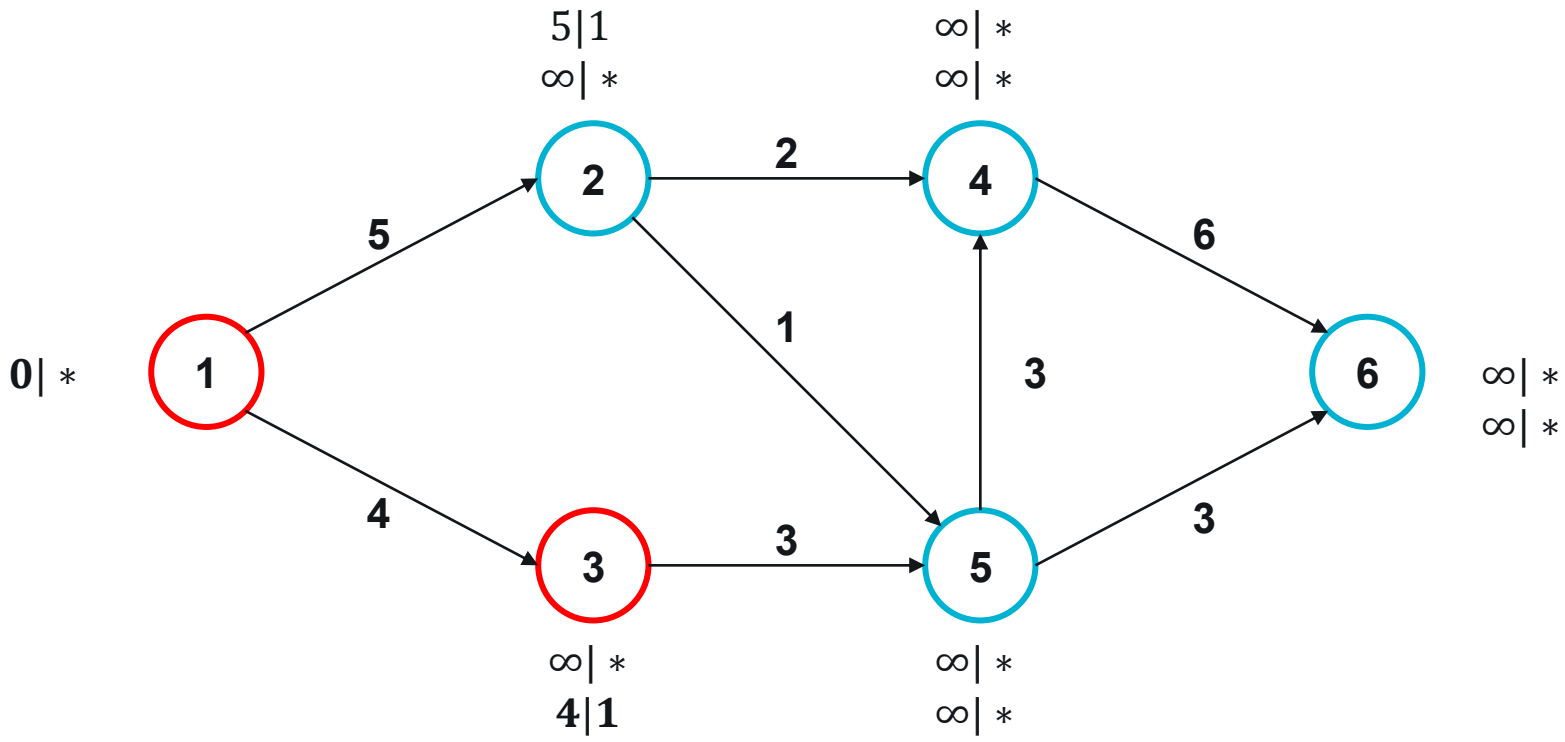


# Encontremos el camino más corto entre el nodo 1 y el nodo 6 en el siguiente grafo usando el algoritmo antes visto
## Iteración 1

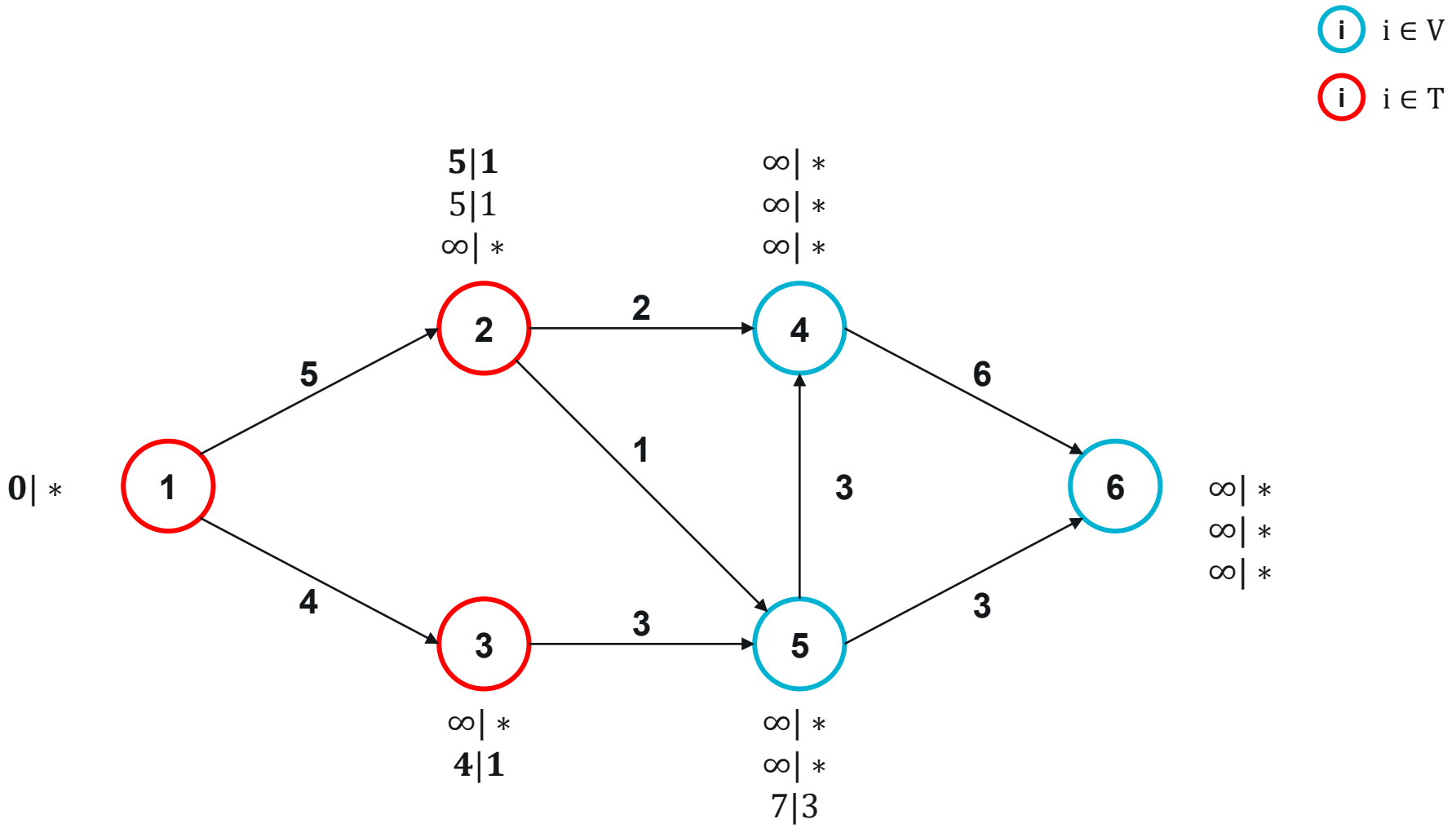


i $i \in V$

i $i \in T$

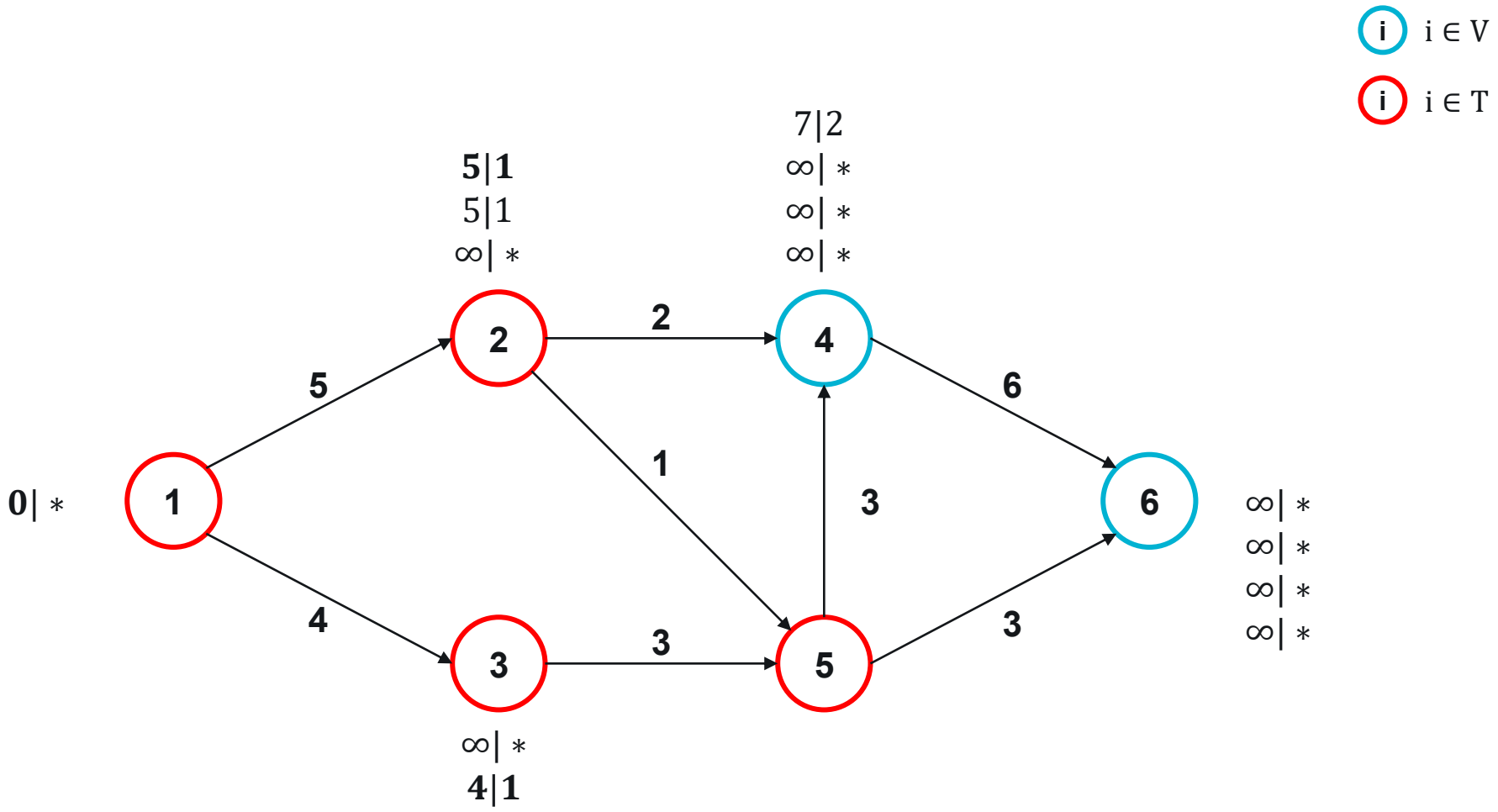


# Encontremos el camino más corto entre el nodo 1 y el nodo 6 en el siguiente grafo usando el algoritmo antes visto
## Iteración 2



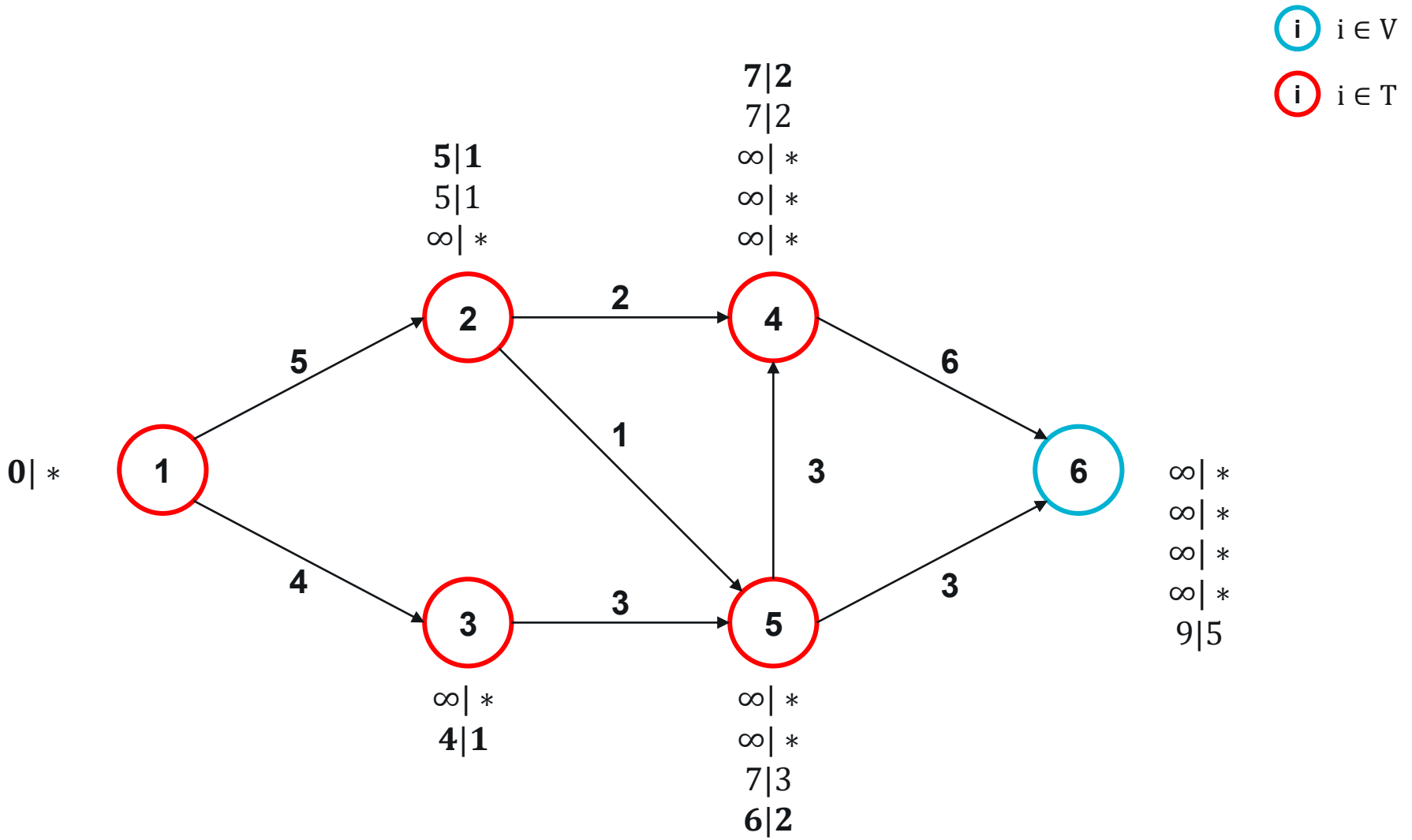
# Encontremos el camino más corto entre el nodo 1 y el nodo 6 en el siguiente grafo usando el algoritmo antes visto Iteración 3





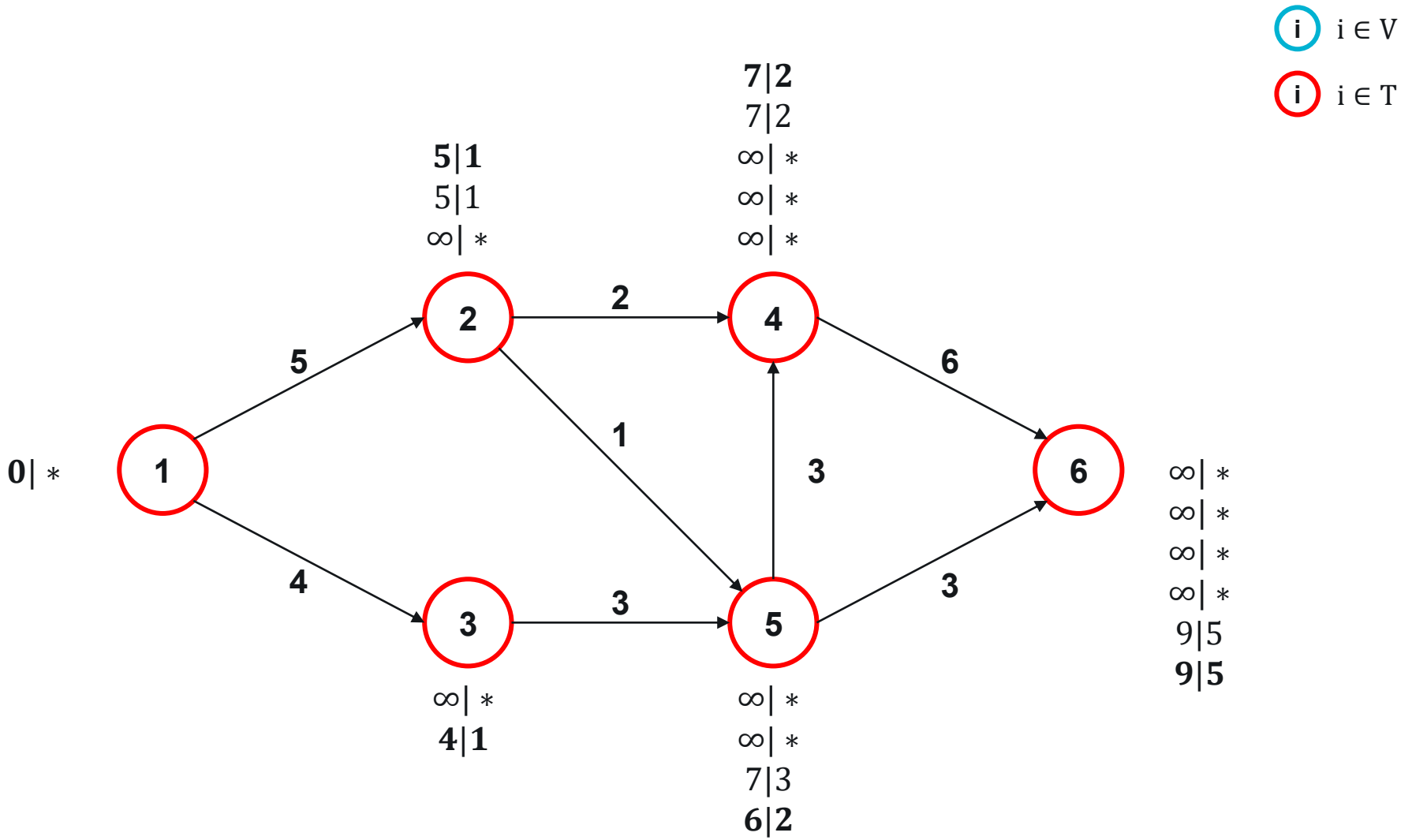
# Encontremos el camino más corto entre el nodo 1 y el nodo 6 en el siguiente grafo usando el algoritmo antes visto
## Iteración 4



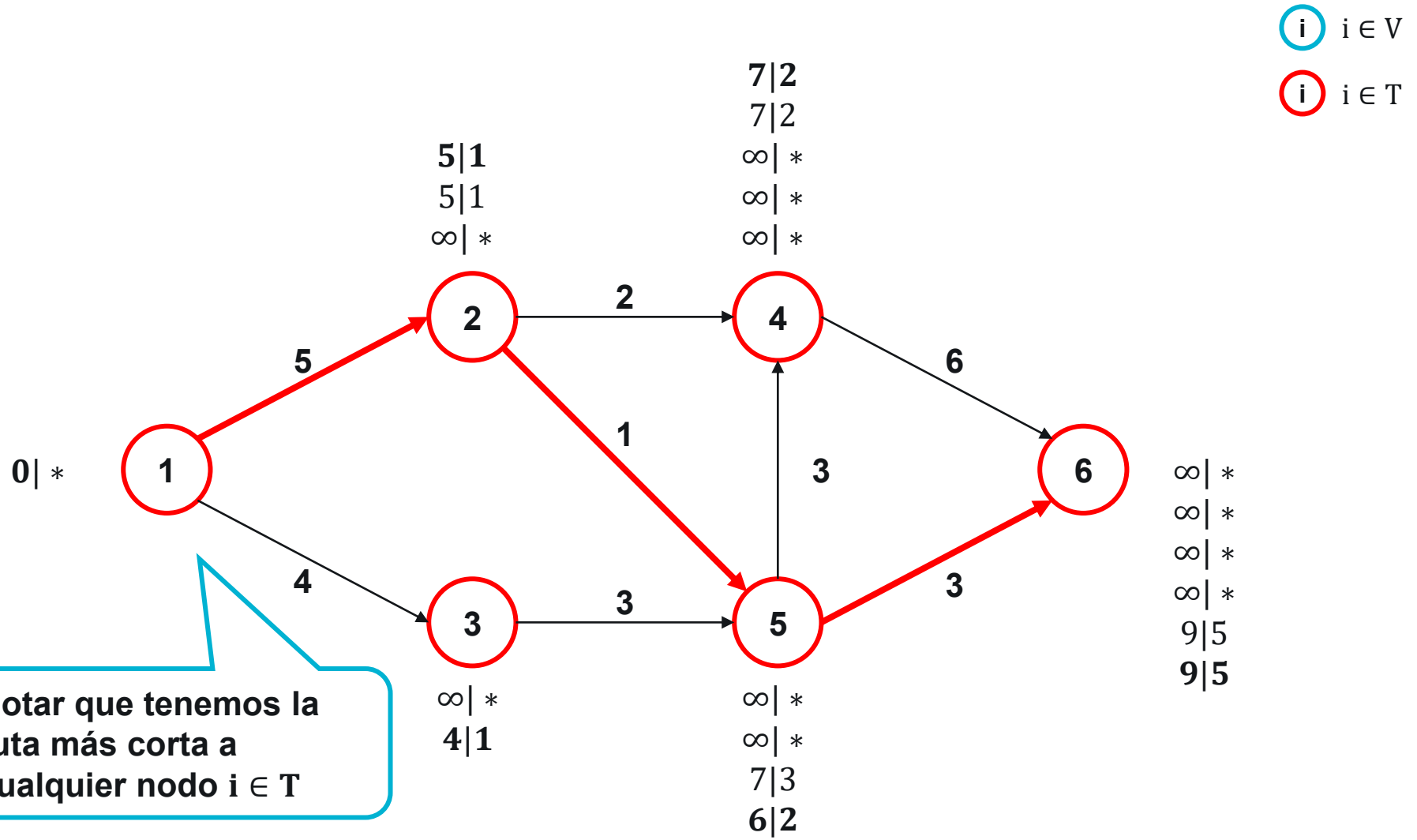


# Encontremos el camino más corto entre el nodo 1 y el nodo 6 en el siguiente grafo usando el algoritmo antes visto
## Iteración 5





# Encontremos el camino más corto entre el nodo 1 y el nodo 6 en el siguiente grafo usando el algoritmo antes visto
## Solución




Ver (Gurobi)_Ruta_más_corta.ipynb

# El problema del agente viajero

3

Imagina que un vendedor o agente debe visitar una lista de ciudades una sola vez y regresar al punto de partida… ¿Cuál es la ruta más corta posible?

Características clave del problema

- Se debe visitar cada ciudad exactamente una vez
- El recorrido debe comenzar y terminar en la misma ciudad
- El objetivo es minimizar la distancia total recorrida

## Función objetivo

- **Ruta más corta**. Minimizar la distancia total de una ruta. Una ruta es una secuencia de ciudades capitales donde el vendedor visita cada ciudad solo una vez y regresa a la ciudad capital inicial.

$$\text{Min} \quad Z = \sum_{(i,j)\in \text{Pairings}} d_{i,j} \cdot x_{i,j} \tag{0}$$

## Restricciones

- **Restricciones de simetría**. Para cada arista $(i, j)$, asegúrese de que las capitales de la ciudad $i$ y $j$ estén conectadas, si la primera se visita inmediatamente antes o después de visitar la segunda.

$$x_{i,j} = x_{j,i} \quad \forall (i,j) \in Pairings \tag{1}$$

- **Entrada y salida de una ciudad capital**. Para cada ciudad capital $i$, asegúrese de que esta ciudad esté conectada con otras dos ciudades.

$$\sum_{(i,j)\in \text{Pairings}} x_{i,j} = 2 \quad \forall i \in Capitals \tag{2}$$

- **Eliminación de subtour**. Estas restricciones aseguran que para cualquier subconjunto de ciudades $S$ del conjunto de $Capitales$, no hay ciclo. Es decir, no existe una ruta que visite todas las ciudades del subconjunto y regrese a la ciudad de origen.

$$\sum_{(i\neq j)\in S} x_{i,j} \leq |S| - 1 \quad \forall S \subset Capitals \tag{3}$$

- **Observación**. En general, si el número de ciudades del TSP es $n$, entonces el número posible de rutas es n!. Dado que hay un número exponencial de restricciones $(2^n - 2)$ para eliminar ciclos, usamos restricciones perezosas para eliminar dinámicamente esos ciclos.

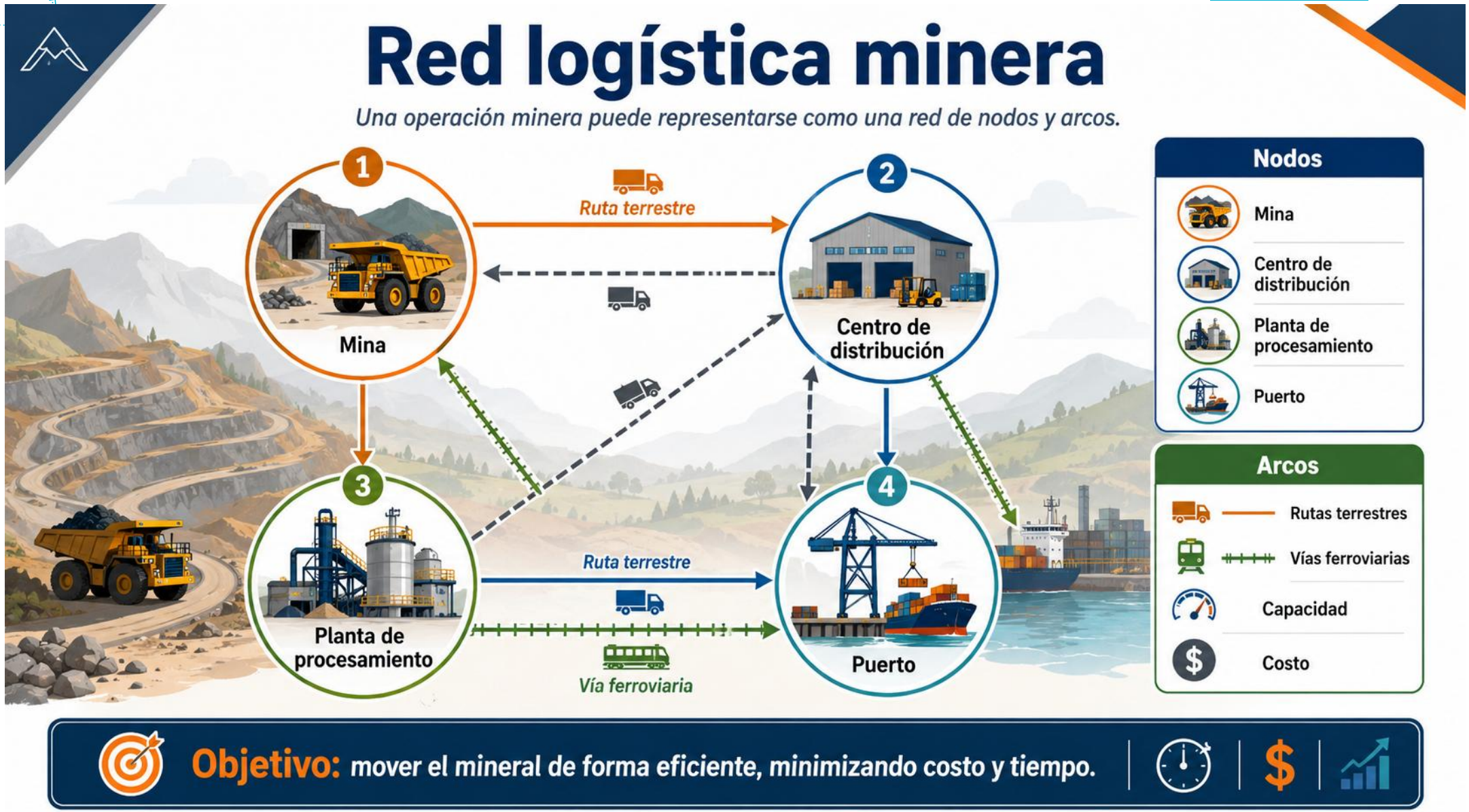
# Algunas aplicaciones

4

# Algunas aplicaciones de modelos basados en redes…







# Optimización por Colonias de Hormigas (ACO)

Inteligencia artificial inspirada en el comportamiento colectivo de las hormigas.

## INSPIRACIÓN BIOLÓGICA



- Las hormigas exploran distintos caminos.
- Depositan feromonas al desplazarse.
- Las rutas más prometedoras atraen a más hormigas.

## IDEA COMPUTACIONAL







## ¿QUÉ HACE ACO?

- Busca buenas rutas o combinaciones.
- Aprende de la experiencia colectiva.
- Equilibra exploración y explotación.
- Encuentra soluciones cercanas al óptimo.

## APLICACIONES




**ACO** imita la **inteligencia colectiva** de las hormigas para resolver **problemas complejos** de optimización.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS